```
require(dplyr)
require(factoextra)

## IMPORTANDO ARQUIVO EXTERNO .CSV
URL = "https://raw.githubusercontent.com/"
pathGithub = "andersonara/datasets/master/"
arquivo = "capitais_br.csv"


dados <- read.csv(paste0(URL,pathGithub,arquivo),
                  header=T,dec=',',sep=';',encoding = "latin1")

#SELECIONANDO VARIÁVEIS
variaveis <- dados %>% select(lat, lng) %>%
  scale() %>% data.frame()

#APLICANDO K-MEANS
k <- 5
grupos <- variaveis %>% kmeans(k)
print(grupos)


#VISUALIZAR CLUSTER
fviz_cluster(grupos, labelsize = 8,
             geom = "point", data = variaveis) +
  ggtitle (paste("K =",k))+
  annotate("text",
           x=variaveis$lat,
           y=variaveis$lng,
           label=dados$cidade,size=3)+
  theme_bw()


#PLOT MAPS COM GRUPOS
require(maps)
require(mapdata)
par(mar=c(1,1,1,1))
map("worldHires","Brazil")
points(dados$lng,dados$lat,
       col=grupos$cluster,pch=19,cex=2)
#
# #MÉTODO ELBOW
# fviz_nbclust(variaveis,kmeans, method="wss")
#
```